UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

C E N T R O T E C N O L Ó G I C O

Disciplina: INE 5402 – Programação Orientados a Objetos I **Turma**: A

Professora: Luciana Rech **Data**: 03/10/2022

Aluno (a): _____

Prova 1

A interpretação faz parte da avaliação!

Ao final da prova o código fonte deve ser enviado para correção (postar no Moodle).

Formato do nome de cada arquivo:

Q1_NomeAluno.py

Q2_NomeAluno.py

Q3_NomeAluno.py

Q4_NomeAluno.py

Importante: inserir um comentário contendo o nome completo e matrícula do aluno na primeira linha de cada código fonte.

A responsabilidade pelo envio correto do código fonte é do aluno (arquivo .py)

Questão 01) (valor 2,5)

Na Tailândia, um tipo popular de transporte público é o chamado tuk-tuk (ตุ๊กตุ๊ก), também conhecido como auto-riquixá. O governo de Phuket decidiu criar um novo sistema de placas para os tuk-tuks, com a finalidade de diferenciá-los dos outros tipos de veículos. Devido ao turismo, que é uma das principais atividades econômicas da província, a frota de tuk-tuks vem crescendo rapidamente. Espera-se que com o novo sistema de placas seja possível criar uma quantidade suficiente de placas distintas para atender à demanda pelos próximos 42 anos.

Um sistema de placas é definido por dois números, *C* e *D*. Uma placa nesse sistema é uma cadeia com *C* consoantes seguidas por *D* dígitos. Uma placa não pode ser vazia (sem consoantes e sem dígitos).

No alfabeto tailandês existem 44 consoantes e 10 dígitos. No entanto, como os símbolos de algumas consoantes são parecidos com os de outras, o governo decidiu que serão utilizadas somente 26 consoantes, cujos símbolos foram considerados suficientemente diferentes.

Para garantir que existirão tuk-tuks suficientes para os competidores da Final Mundial da Maratona de Programação em 2016, o governo de Phuket quer saber qual o número de placas distintas é possível gerar com um determinado sistema de placas.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro **T** indicando o número de instâncias.

Cada instância consiste em uma linha contendo os números inteiros **C** ($0 \leq \mathbf{C} \leq 6$) e **D** ($0 \leq \mathbf{D} \leq 9$) representando as quantidades de consoantes e dígitos, respectivamente, em um sistema de placas.

Saída

Para cada instância, imprima uma linha com a quantidade de placas distintas que podem ser geradas pelo sistema correspondente.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
3 0 6 2 4 0 0	1000000 6760000 0

Questão 02) (Valor 2,5)

O Shopping Boas Compras - SBC, através de sua política ambiental, está preocupado com o consumo de energia e, resolveu trocar todas as escadas rolantes por modelos mais modernos, que se desligam caso ninguém esteja utilizando, poupando energia.

A nova escada rolante possui um sensor no início. Toda vez que ela está vazia e alguém passa pelo sensor, a escada começa a funcionar, parando de funcionar novamente após 10 segundos se ninguém mais passar pelo sensor. Estes 10 segundos representam o tempo suficiente para levar alguém de um nível ao outro.

Preocupados em saber exatamente quanto de energia o shopping está economizando, o gerente pediu sua ajuda. Como eles sabem qual era o consumo da escada rolante antiga, eles te pediram para calcular o tempo que a nova escada ficou funcionando.

Dados os instantes, em segundos, em que passaram pessoas pela escada rolante, implemente um programa que (a partir dos valores lidos do teclado) calcule quantos segundos ela ficou ligada, e imprima este valor.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro **N** que indica o número de pessoas que o sensor detectou ($1 \leq \mathbf{N} \leq 10$).

As **N** linhas seguintes representam o instante em que a n-ésima pessoa passou pelo sensor e contém um inteiro **T** ($0 \leq \mathbf{T} \leq 100$). Os tempos estão em ordem crescente, sem repetições.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha, contendo o tempo que a escada rolante ficou ligada.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
3 0 10 20	30
5 5 10 17 20 30	35
3 1 2 3	12

Questão 03) (valor 2,5)

Utilizar função (com o uso do return).

Faça um programa que contenha duas funções:

1) Uma função chamada soma(), que receba 2 parâmetros: início, fim.
   Estes valores representam os limites de um intervalo.
   Esta função deve retornar ao programa principal a soma dos valores do intervalo indicado (incluindo os valores início e fim).

2) Uma função chamada subtracao(), que receba dois parâmetros: minuendo, subtraendo.
   Esta função deve verificar qual dos 2 valores recebidos como parâmetro é o maior, calcular a diferença entre o maior e o menor e retornar o resultado do cálculo.

Os valores calculados pelas funções devem ser impressos no programa principal.

Deve ser perguntado ao usuário se deseja continuar executando o programa.

Exemplos:

Digite o intervalo: 3 7	Soma do intervalo = 25
Digite 2 valores: 20 30	Diferença = 10
Deseja continuar?	S
Digite o intervalo: 1 2	Soma do intervalo = 3
Digite 2 valores: 4 67	Diferença = 63
Deseja continuar?	N

Questão 04) (valor 2,5)

Utilizar função (sem o uso de return)

Faça um programa que tenha uma função chamada multiplicaPrimos( ), esta função contém 2 parâmetros: N e M.

Esta função deve implementar um jogo que consiste da seguinte lógica matemática:

O jogo consiste nos seguintes passos:

1) serão lidos do teclado 2 valores inteiros (N e M)

2) a função deverá encontrar dois números primos P1 e P2, de tal forma que eles sejam o mais próximo possível do N e do M, respectivamente. Além disso P1 deve ser menor ou igual a N e P2 deve ser menor ou igual a M.
3) A resposta final da função é encontrar a multiplicação de P1 e P2.

Usando as informações do jogo, implemente um programa que contém esta função que, a partir dos valores válidos de N e M (recebidos como parâmetros), calcule e imprima o resultado final.

Seu programa principal, deve perguntar ao usuário quantas verificações serão realizadas e após a(s) execução(ões) da função, deve conter uma mensagem avisando o encerramento da execução do programa.

Entrada

A entrada do programa consiste:

- de uma linha contendo o número X de verificações que serão realizadas

- as demais X linhas contém os valores para N e M (onde 2 <= N, M <= 100).

Saída

A saída do seu programa deve conter apenas a resposta final do jogo por linha e a indicação do encerramento do programa após todas as verificações.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
Número de verificações: 3 Digite os valores de N e M: 10 15 Digite os valores de N e M: 2 7 Digite os valores de N e M: 50 100	 91 14 4559 Fim
Número de verificações: 1 Digite os valores de N e M: 140 18 Digite novamente: 14 18	 221 Fim